

Resum

Els mercats d'actius digitals mouen un volum econòmic considerable i, malgrat això, moltes de les seues dinàmiques encara es gestionen amb eines parcials, processos manuals o sistemes d'anàlisi poc integrats. Aquesta limitació és especialment visible en mercats amb alta fricció, on les decisions de compra, venda o manteniment depenen de senyals canviants, costos de transacció, liquiditat limitada i diferències entre plataformes.

Aquest treball proposa l'estudi d'una arquitectura multiagent basada en aprenentatge per reforç per donar suport a la presa de decisions en aquest tipus de mercats. La idea principal és distribuir el problema entre diversos agents especialitzats, de manera que cadascun pugui aprendre a partir d'una part concreta de l'entorn i contribuir a una decisió global sobre la cartera. Amb aquest enfocament es busca reduir la complexitat del problema, limitar la dependència de decisions manuals i analitzar si un sistema d'agents pot arribar a generar estratègies més estables que una gestió purament humana o estàtica.

La metodologia s'aplica a l'economia virtual de *Counter-Strike 2*, un entorn digital amb actius intercambiables, historial de preus, liquiditat variable i activitat freqüent en diferents mercats. El projecte combina adquisició de dades, modelatge de cartera, simulació d'operacions i entrenament d'agents amb l'objectiu d'avaluar el comportament del sistema sota condicions realistes de mercat.

Paraules clau: mercats d'actius digitals; presa de decisions; arquitectura multiagent; aprenentatge per reforç; gestió de cartera.

Resumen

Los mercados de activos digitales mueven un volumen económico considerable y, aun así, muchas de sus dinámicas siguen gestionándose mediante herramientas parciales, procesos manuales o sistemas de análisis poco integrados. Esta limitación resulta especialmente relevante en mercados con alta fricción, donde las decisiones de compra, venta o mantenimiento dependen de señales cambiantes, costes de transacción, liquidez limitada y diferencias entre plataformas.

Este trabajo plantea el estudio de una arquitectura multiagente basada en aprendizaje por refuerzo para apoyar la toma de decisiones en este tipo de mercados. La idea central consiste en distribuir el problema entre varios agentes especializados, de forma que cada uno pueda aprender a partir de una parte concreta del entorno y contribuir a una decisión global sobre la cartera. Con este enfoque se busca reducir la complejidad del problema, disminuir la dependencia de decisiones manuales y analizar si un sistema de agentes puede llegar a generar estrategias más estables que una gestión puramente humana o estática.

La metodología se aplica a la economía virtual de *Counter-Strike 2*, un entorno digital con activos intercambiables, historial de precios, liquidez variable y actividad frecuente en diferentes mercados. El proyecto combina adquisición de datos, modelado de cartera, simulación de operaciones y entrenamiento de agentes con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones realistas de mercado.

Palabras clave: mercados de activos digitales; toma de decisiones; arquitectura multiagente; aprendizaje por refuerzo; gestión de cartera.

Abstract

Digital asset markets handle a significant economic volume, yet many of their dynamics are still managed through partial tools, manual processes or poorly integrated analytical systems. This limitation is especially relevant in high-friction markets, where buy, sell or hold decisions depend on changing signals, transaction costs, limited liquidity and differences across trading platforms.

This thesis studies a multi-agent architecture based on reinforcement learning to support decision-making in this type of market. The central idea is to distribute the problem among several specialized agents, so that each one can learn from a specific part of the environment and contribute to a global portfolio decision. This approach aims to reduce the complexity of the problem, lower the dependence on manual decisions and assess whether a system of agents can produce more stable strategies than purely human or static portfolio management.

The methodology is applied to the virtual economy of *Counter-Strike 2*, a digital environment with tradable assets, price histories, variable liquidity and frequent activity across different marketplaces. The project combines data acquisition, portfolio modelling, trade simulation and agent training in order to evaluate the behaviour of the system under realistic market conditions.

Key words: digital asset markets; decision-making; multi-agent architecture; reinforcement learning; portfolio management.

Índice general

Resum	1
Resumen	2
Abstract	3
Lista de acrónimos	8
1. Introducción	9
1.1. Motivación	9
1.2. Objetivos	10
1.3. Estructura del documento	10
2. Marco teórico y estado del arte	12
2.1. Mercados de activos digitales	12
2.2. Aprendizaje por refuerzo	12
2.3. Aprendizaje por refuerzo multiagente	12
2.4. Toma de decisiones en carteras	12
2.5. Aplicaciones relacionadas	12
3. Arquitectura multiagente propuesta	13
3.1. Visión general del sistema	13
3.2. Definición del entorno	13
3.3. Agentes del sistema	13
3.4. Función de recompensa	13
3.5. Restricciones de riesgo	13
4. Configuración del entorno y datos	14
4.1. Fuentes de datos	14
4.2. Adquisición y persistencia	14
4.3. Preparación de características	14
4.4. Simulador de cartera	14

4.5. Interfaz de consulta	14
5. Experimentación y análisis	15
5.1. Diseño experimental	15
5.2. Métricas	15
5.3. Resultados	15
5.4. Discusión	15
6. Conclusiones	16
6.1. Conclusiones principales	16
6.2. Trabajo futuro	16
Bibliografía	17
A. Anexos	18
A.1. Estructura del repositorio	18
A.2. Configuración del entorno	18
A.3. Modelo de datos	18
A.4. Pruebas implementadas	18
A.5. Resultados adicionales	18

Índice de figuras

Índice de tablas

Lista de acrónimos

API Interfaz de programación de aplicaciones.

CS2 *Counter-Strike 2*.

IA Inteligencia artificial.

MARL Aprendizaje por refuerzo multiagente, del ingles *Multi-Agent Reinforcement Learning*.

MDP Proceso de decisión de Markov, del ingles *Markov Decision Process*.

PPO *Proximal Policy Optimization*.

RL Aprendizaje por refuerzo, del ingles *Reinforcement Learning*.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Los mercados de activos digitales han crecido alrededor de videojuegos, plataformas de intercambio, coleccionables virtuales y otros ecosistemas donde los bienes no tienen una forma física, pero sí un valor económico observable. En estos entornos aparecen problemas muy parecidos a los de los mercados financieros tradicionales: variación de precios, liquidez desigual, costes de transacción, riesgo de inventario y necesidad de reaccionar ante cambios de oferta y demanda. La diferencia principal es que muchas de las herramientas disponibles para analizarlos son todavía limitadas, fragmentadas o directamente manuales.

El caso de *Counter-Strike 2* es un ejemplo especialmente interesante. Sus objetos cosméticos pueden comprarse y venderse en diferentes plataformas, presentan historiales de precio y se negocian con suficiente frecuencia como para construir modelos de análisis. Sin embargo, operar en este mercado no es trivial. Un activo aparentemente rentable puede dejar de serlo al considerar comisiones, retrasos en la venta, diferencias de moneda, falta de liquidez o cambios repentinos en la demanda. Por ello, una decisión simple de compra o venta acaba dependiendo de muchas variables que no siempre son fáciles de combinar manualmente.

La motivación de este trabajo nace de esa brecha entre el tamaño real del mercado y la falta de sistemas abiertos que integren adquisición de datos, simulación, evaluación de riesgo y toma de decisiones. En lugar de abordar el problema como una única predicción aislada, este TFM plantea una arquitectura multiagente donde distintos componentes aprenden o evalúan partes concretas del entorno. La hipótesis de partida es que esta división puede facilitar el aprendizaje de estrategias de inversión y hacer más manejable un

problema que, tratado de forma monolítica, resulta demasiado amplio.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este TFM es diseñar y evaluar una arquitectura multiagente para apoyar la toma de decisiones en mercados de activos digitales, usando como caso de estudio la economía virtual de *Counter-Strike 2*.

Los objetivos específicos son:

- Analizar el dominio de los activos digitales de *Counter-Strike 2* y las restricciones que afectan a la toma de decisiones.
- Diseñar un flujo de adquisición y preparación de datos procedentes de mercados y fuentes externas.
- Definir un modelo de cartera que permita simular operaciones de compra, venta y mantenimiento de activos.
- Formular el problema como un entorno de aprendizaje por refuerzo con observaciones, acciones y recompensas coherentes con el dominio.
- Proponer una arquitectura multiagente que distribuya la toma de decisiones entre agentes especializados.
- Evaluar el comportamiento del sistema mediante experimentos, métricas de rentabilidad y medidas de riesgo.

1.3. Estructura del documento

El resto del documento se organiza de la siguiente forma. El Capítulo 2 presenta el marco teórico necesario para entender el proyecto, incluyendo los mercados de activos digitales, el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje por refuerzo multiagente y su aplicación a problemas de decisión sobre carteras.

El Capítulo 3 describe la propuesta desarrollada en este TFM. En él se define la arquitectura general, el papel de los agentes, las observaciones disponibles, el espacio de acciones y la función de recompensa utilizada para guiar el aprendizaje.

El Capítulo 4 se centra en la configuración del entorno experimental y en los datos empleados. Se explican las fuentes de información, el proceso de adquisición, la persistencia, la generación de características y el simulador usado para evaluar decisiones sin operar directamente sobre el mercado real.

El Capítulo 5 recoge la experimentación y el análisis de resultados. Se describen las pruebas realizadas, las métricas utilizadas y la comparación entre estrategias o configuraciones relevantes.

Por último, el Capítulo 6 resume las conclusiones del trabajo, revisa el grado de cumplimiento de los objetivos y plantea posibles líneas de mejora futura.

Capítulo 2

Marco teórico y estado del arte

- 2.1. Mercados de activos digitales
- 2.2. Aprendizaje por refuerzo
- 2.3. Aprendizaje por refuerzo multiagente
- 2.4. Toma de decisiones en carteras
- 2.5. Aplicaciones relacionadas

Capítulo 3

Arquitectura multiagente propuesta

- 3.1. Visión general del sistema
- 3.2. Definición del entorno
- 3.3. Agentes del sistema
- 3.4. Función de recompensa
- 3.5. Restricciones de riesgo

Capítulo 4

Configuración del entorno y datos

- 4.1. Fuentes de datos
- 4.2. Adquisición y persistencia
- 4.3. Preparación de características
- 4.4. Simulador de cartera
- 4.5. Interfaz de consulta

Capítulo 5

Experimentación y análisis

5.1. Diseño experimental

5.2. Métricas

5.3. Resultados

5.4. Discusión

Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Conclusiones principales

6.2. Trabajo futuro

Bibliografía

- [1] Eric Liang, Richard Liaw, Robert Nishihara, Philipp Moritz, Roy Fox, Ken Goldberg, Joseph E. Gonzalez, Michael I. Jordan, and Ion Stoica. Rllib: Abstractions for distributed reinforcement learning. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018.
- [2] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. <https://arxiv.org/abs/1707.06347>, 2017.
- [3] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2 edition, 2018.
- [4] Justin K. Terry, Benjamin Black, Nathaniel Grammel, Mario Jayakumar, Ananth Hari, Ryan Sullivan, Luis Santos, Rodrigo Perez, Caroline Horsch, Clemens Dieffendahl, Niall L. Williams, Yashas Lokesh, Praveen Ravi Hines, and Niall Ravi. Pettingzoo: Gym for multi-agent reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2021.

Apéndice A

Anexos

- A.1. Estructura del repositorio
- A.2. Configuración del entorno
- A.3. Modelo de datos
- A.4. Pruebas implementadas
- A.5. Resultados adicionales